

La fotosintesi clorofilliana

Sommario

Enzimi, metabolismo ed energia	2
Il metabolismo cellulare	2
Gli enzimi	3
L'ATP	4
Foto-sintesi = costruzione attraverso la luce	5
La definizione di fotosintesi	5
Reagenti e prodotti	5
La foglia	5
I cloroplasti	6
Approfondiamo la reazione	7
Il punto di vista "molecolare"	7
L'acqua	7
L'anidride carbonica	8
L'ossigeno molecolare	8
Il glucosio	8
Il punto di vista "energetico"	9
La natura della luce	9
I pigmenti fotosintetici	10
D'autunno <i>cambiano</i> le foglie	11
Che ruolo svolgono i pigmenti accessori nella fotosintesi?	12
Spettri di assorbimento	12
Riassunto	13

La fotosintesi clorofilliana

Negli ultimi due anni della scuola primaria, il bambino inizia ad avere capacità di astrarre. Alle conoscenze concrete, sensoriali si deve affiancare il concetto di funzione e di processi. Sole, acqua e aria diventano calore, radiazione luminosa, componenti della fotosintesi, ossigeno. Le foglie sono laboratori in cui avvengono processi quali la fotosintesi e la traspirazione, le cellule che compongono le foglie hanno i cloroplasti che sono gli artefici della fotosintesi. L'autotrofia viene ad essere presentata come produzione di zucchero e partenza, quindi, per tutte le catene alimentari del Pianeta.

Negli ultimi due anni della scuola primaria, il bambino inizia ad avere capacità di astrarre. Alle conoscenze concrete, sensoriali si può affiancare lo studio della funzione fotosintetica nella sua complessità. Molecole, composizione dell'aria, radiazione luminosa come fonte di energia che si trasforma in energia chimica, esperimenti simili a quelli proposti nelle classi precedenti, ma con una descrizione delle molecole. Sarà necessario affrontare tali argomenti dopo aver studiato i flussi dell'acqua nella pianta. La foglia verrà analizzata come struttura che cambia a seconda dell'ambiente in cui cresce la pianta e si presenteranno sezioni al microscopio (o immagini) della foglia bifacciale per far comprendere la complessità di tale struttura all'apparenza molto semplice.

Enzimi, metabolismo ed energia

L'universo, in base alle attuali conoscenze, si definisce un **sistema chiuso**, ossia energia e materia non possono né entrare, né uscire da esso. La Terra, invece, è un **sistema aperto** perché riceve costante energia esterna dal Sole che, trasformata dalle piante, viene poi usata da tutti gli esseri viventi.

Gli organismi che sono in grado di compiere il processo fotosintetico, ossia piante e alghe, sono in grado di catturare la luce del Sole e di convertirla in molecole organiche (il glucosio, uno zucchero). Nel processo fotosintetico, l'energia luminosa del Sole viene catturata, trasformata e accumulata come energia chimica nei legami che si formano fra gli atomi delle molecole organiche prodotte con il processo fotosintetico.

Tutte le cellule riescono ad immagazzinare energia al loro interno. Le cellule autotrofe lo fanno producendo zuccheri attraverso la fotosintesi, mentre le cellule eterotrofe, che non sono in grado di utilizzare la luce del sole, prendono molecole energetiche dall'esterno ingerendole con il cibo. Tutte le cellule, autotrofe ed eterotrofe, sono in grado di trasformare le molecole energetiche in forme di energia chimica utilizzabili per le funzioni vitali.

Poiché gran parte dell'energia venga persa sotto forma di calore ad ogni trasformazione, è essenziale disporre di una adeguata quantità di energia per compiere tutte quelle reazioni che hanno a che fare con il metabolismo.

Il metabolismo cellulare

è l'insieme delle reazioni chimiche con cui le cellule ricavano l'energia necessaria per crescere e compiere le funzioni vitali

Le reazioni che avvengono nelle cellule sono aidate (si dice **catalizzate**) dagli **enzimi** proteine che permettono alle cellule di compiere le reazioni biochimiche necessarie al mantenimento della vita a velocità e temperature compatibili con la vita.

Se non ci fossero gli **enzimi**, le trasformazioni energetiche sarebbero lentissime e libererebbero troppo calore causando danni alle strutture delle cellule. La funzione degli enzimi, invece, è quella di permettere alla cellula di svolgere le reazioni velocemente e con meno energia del dovuto, quindi con meno dispersione di calore.

Gli enzimi

Sono proteine che permettono alle cellule di compiere le reazioni biochimiche essenziali a velocità e temperature compatibili con la vita. Sono specifici per una determinata reazione chimica. Questa “facilitazione” delle reazioni li definisce *catalizzatori*.

Gli enzimi hanno una zona al loro interno (il *sito attivo*) dove avviene la reazione da catalizzare. In questo modo molecole che devono essere vicine perché la reazione si compia, hanno la giusta distanza. Grazie agli enzimi le reazioni hanno più probabilità di avvenire: riducendo i tempi si rendono compatibili con le esigenze della cellula. Nello schema seguente vediamo l'enzima lattasi che lega sul sito attivo il lattosio (un disaccaride formato dai due zuccheri glucosio e galattosio) e lo scinde nei due singoli zuccheri. L'integratore che assumono coloro che sono intolleranti al lattosio è l'enzima attivo, prodotto industrialmente, di cui questi individui sono privi.



Le reazioni metaboliche che avvengono in una cellula, si dividono in due gruppi:

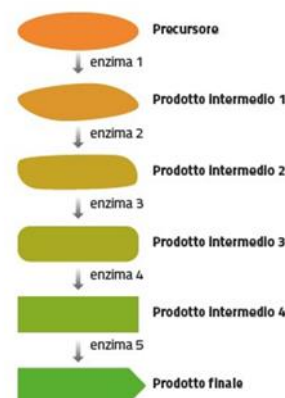
reazioni anaboliche di sintesi (che richiedono energia, *endoergoniche*);

reazioni cataboliche di distruzione (che liberano energia, *esoergoniche*).

I due tipi di reazione sono spesso accoppiati. In un processo, può capitare che reazioni che richiedono energia sono seguite da reazioni che liberano energia e viceversa.

Quando schematizziamo e rappresentiamo una serie di reazioni che si susseguono descriviamo una **via metabolica**.

Queste reazioni sono una serie ordinata di reazioni a catena che richiedendo un apporto energetico e consumano energia e liberano calore.



L'ATP

L'energia viene immagazzinata nelle cellule sotto forma di glucosio o altre biomolecole (grassi e proteine per esempio). Questa forma energetica viene trasferita di cellula in cellula, di organismo in organismo (nelle catene alimentari). Le reazioni enzimatiche all'interno delle cellule, però, funzionano solo se c'è una molecola specifica che viene definita **Universale**: l'Adenosin-Tri-Fosfato o ATP (l'acronimo viene dal nome in inglese). Questa molecola viene principalmente prodotta nel processo di **respirazione cellulare**.

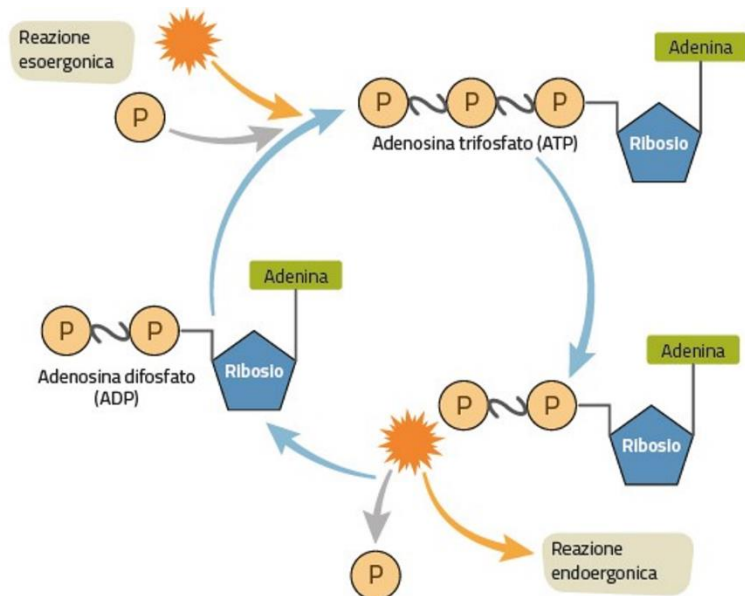
L'ATP è costituito dall'adenosina (una base azotata), dal ribosio (uno zucchero a 5 atomi di carbonio) e da tre atomi di fosfato. I legami chimici che tengono uniti i tre atomi di

carbonio sono legami ad altissima energia che si spezzano relativamente con facilità liberando una quantità di energia sufficiente a far partire gran parte delle reazioni metaboliche di una cellula.

Quando un gruppo fosfato si stacca, la molecola di ATP diventa ADP (adenosin di-fosfato). Ogni volta che si compie una reazione **anabolica**, si rompe un legame e vengono liberate 7 kilocalorie per mole che sono utilizzate nella reazione.

Dopo che si è rotto il legame con il primo gruppo fosfato, e si compie una reazione **catabolica**, l'ADP può essere riportato ad ATP fornendo 7 kilocalorie per mole.

Le cellule sono accumulate da reazioni identiche che demolendo biomolecole permettono di produrre energia: dovrebbe essere chiaro, ora, che la sola differenza fra le cellule autotrofe ed eterotrofe è il modo in cui si procurano le biomolecole.



La **mole** è il numero di atomi/molecole presenti in una determinata quantità di sostanza. Una mole di una sostanza è la quantità in grammi pari alla sua massa atomica es. per il carbonio la cui massa atomica è 12, una mole è il numero di atomi contenuti in 12 grammi di carbonio; per il fosforo la cui massa atomica è 31 una mole è il numero di atomi contenuti in 31 grammi di fosforo. Quindi 12 grammi di carbonio e 31 di fosforo hanno lo stesso numero di atomi (una mole).

Foto-sintesi = costruzione attraverso la luce

La definizione di fotosintesi

La più semplice descrizione della fotosintesi clorofilliana potrebbe essere:

grazie al Sole, le piante utilizzano acqua e aria per costruire nutrimento e liberare ossigeno nell'aria.

Perfezionando la descrizione, la reazione della fotosintesi clorofilliana potrebbe essere descritta in questo modo:

le piante sfruttano l'energia solare per combinare anidride carbonica ed acqua a formare zuccheri. Come prodotto di scarto si ottiene ossigeno molecolare.

Volendo descrivere questa reazione in termini chimici più precisi:

le piante hanno evoluto un sistema per il quale, tramite la molecola della clorofilla, sono in grado di sfruttare l'energia solare con il fine di combinare 6 molecole di anidride carbonica con 6 molecole d'acqua e sintetizzare 1 molecola di glucosio. Con questa reazione vengono prodotte anche 6 molecole di ossigeno molecolare.

Reagenti e prodotti

I **reagenti** che intervengono nel processo fotosintetico sono:

- ✓ l'anidride carbonica (CO_2)
- ✓ l'acqua (H_2O)

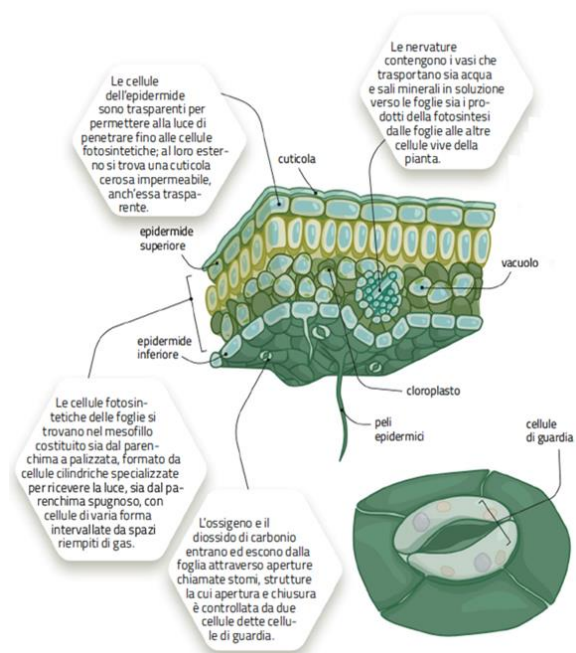
i **prodotti** della reazione sono:

- ✓ il glucosio ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$)
- ✓ l'ossigeno molecolare (O_2)

La foglia

Il processo di fotosintesi, avviene nelle foglie. Se osserviamo la sezione di una foglia, vediamo le strutture essenziali al processo fotosintetico: le nervature, la lamina e gli stomi.

Lo xilema che ha trasportato acqua e Sali minerali dalle radici, arriva alla foglia tramite il picciolo, che unisce il ramo alla foglia. In questa struttura tubulare passa il sistema conduttore che continua nella foglia attraverso le **nervature** facilmente intuibili come tubicini presenti nella foglia. Lo xilema che ha trasportato acqua e Sali minerali dalle radici alla foglia li rilascia nel parenchima spugnoso, la parte centrale della foglia deputata a ricevere e smistare le sostanze (acqua, gas e nutrienti). Dallo xilema presente nelle



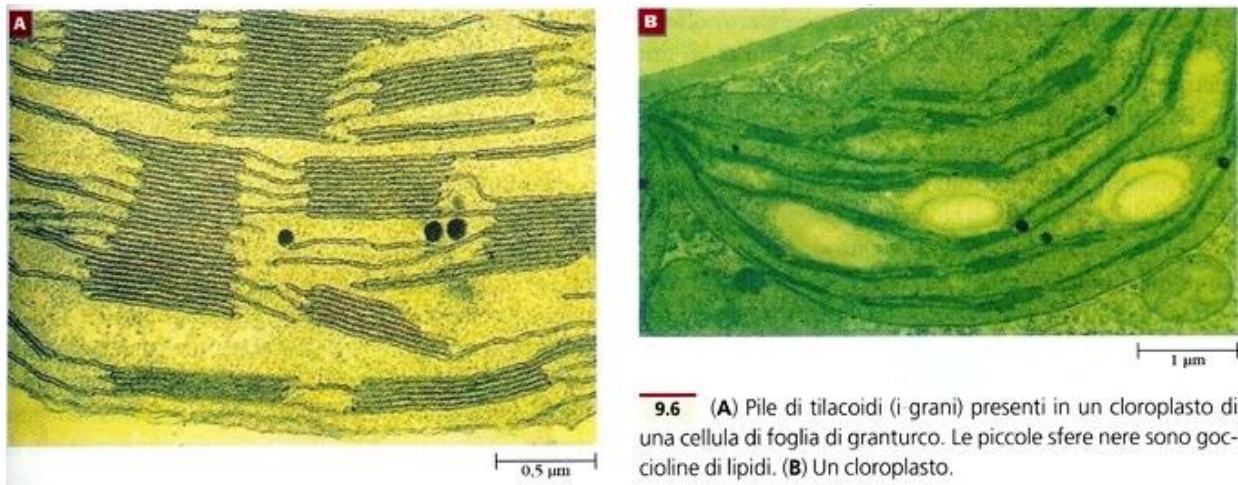
nervature, l'acqua passa alle cellule che la sfruttano in minima parte per la fotosintesi e in gran parte per il processo di traspirazione.

La **lamina** è la superficie piatta e allargata della foglia. Ogni foglia ha una pagina superiore e una pagina inferiore formata da pochi strati cellulari. La foglia sono strutturate in modo che le cellule deputate alla fotosintesi (ricche di cloroplasti) siano rivolte verso la parte superiore e quindi verso la luce solare. Per sfruttare al massimo la luce, le cellule dello strato superiore sono messe le une accanto alle altre a formare il *parenchima a palizzata*: il massimo delle cellule in minimo spazio.

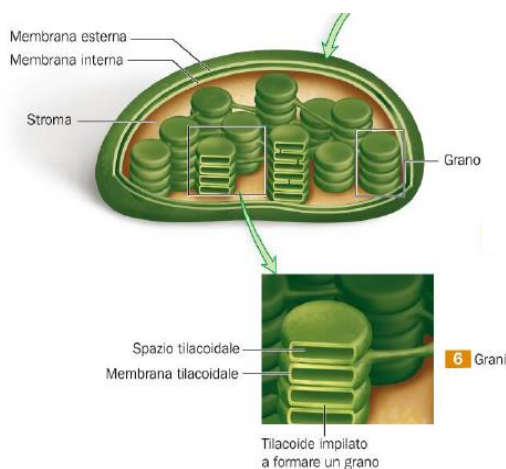
Gli **stomi** sono delle aperture poste nella pagina inferiore delle foglie. I gas entrano ed escono dalle foglie unicamente attraverso gli stomi.

I cloroplasti

I **cloroplasti** sono organelli caratteristici delle piante e delle alghe eucariotiche. Se osservati al microscopio ottico appaiono di colore verde, ciò è dovuto alla presenza, al loro interno, di molecole di **clorofilla**.



Questi organelli hanno una forma tondeggiante o lenticolare, hanno un diametro di 2-10 μm. Presentano una membrana esterna, permeabile a numerose molecole, ed una membrana interna, maggiormente selettiva.



Il fluido interno prende il nome di **stroma** e contiene enzimi, granuli di amido, ribosomi e DNA circolare. È nello stroma che avviene il ciclo di Calvin, ossia la **fase oscura** della fotosintesi.

All'interno dello stroma troviamo i **tilacoidi**, sacchi appiattiti impilati uno sopra l'altro che insieme formano i grani dei tilacoidi. Nelle membrane dei tilacoidi si trovano la clorofilla e gli altri pigmenti fotosintetici. Tutti i tilacoidi di un cloroplasto sono orientati parallelamente l'uno all'altro; consentendo al cloroplasto, tramite oscillazioni, di porsi in direzione ottimale rispetto al Sole, puntando

contemporaneamente tutti i suoi milioni di pigmenti verso la luce per assicurare la massima ricezione. Nei tilacoidi avviene la **fase luminosa** del processo fotosintetico.

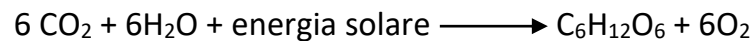
Esempi: L'alga *Chlamydomonas* (nella foto) ha un unico grosso cloroplasto che occupa quasi tutto il citoplasma, mentre la cellula di una foglia ha di solito 40-50 cloroplasti (quindi ci possono essere anche 500.000 cloroplasti per millimetro quadrato di superficie fogliare).



Approfondiamo la reazione

Il punto di vista “molecolare”

Vediamo la formula chimica di questa reazione:



L'energia contenuta nella radiazione solare viene utilizzata per far avvenire la prima reazione del processo fotosintetico, la *rottura* delle molecole d'**acqua** (H_2O). Con la scissione della molecola d'acqua, si libera ossigeno che combinandosi con altri atomi diventa **ossigeno molecolare** (O_2) e **idrogeno** (H) che combinandosi con l'**anidride carbonica** (CO_2), dopo un ciclo di reazioni, porta alla formazione del **glucosio**. ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$).

La fotosintesi è un processo chimico nel quale due sostanze inorganiche quali l'acqua (liquido) e l'anidride carbonica (gas) vengono combinate a formare il nutrimento della pianta, il glucosio (una molecola organica). Prodotto di scarto di questa reazione è l'ossigeno molecolare (un gas).



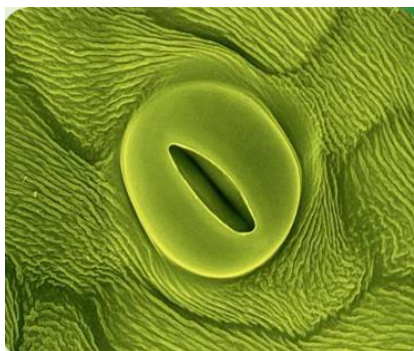
acqua + anidride carbonica $\longrightarrow$ glucosio + ossigeno

L'acqua

Dopo essere salita lungo il fusto all'interno dello xilema sotto forma di **linfa grezza**, l'acqua entra nella foglia, fuoriesce dalle nervature e arriva nei cloroplasti dove viene spezzata (*idrolizzata*) avviando la reazione di fotosintesi. Solo una piccola parte dell'acqua che arriva nella foglia viene utilizzata per la fotosintesi, la maggior parte viene eliminata con la evapotraspirazione e un'altra parte serve a mantenere il corretto stato idrico delle foglie.

L'anidride carbonica

L'**anidride carbonica** o biossido di carbonio, è un gas presente nell'aria ad una percentuale molto bassa, lo 0,03%. È un componente **inorganico** dell'aria. Essa **viene assorbita dalle foglie** attraverso piccole aperture presenti sulle foglie: gli **stomi**. Per gli organismi aerobi, il mantenimento di questa concentrazione così bassa è fondamentale. Respirare un'atmosfera particolarmente ricca di CO₂ fa sì che essa reagisca con l'acqua per formare acido carbonico, una molecola irritante. La CO₂ agisce sul volume e sulla velocità di respirazione. Non è tossica in sé, ma alterando le percentuali relative dei gas atmosferici, può provocare la morte per asfissia. È il prodotto finale di tutti i processi di combustione e della respirazione cellulare.



L'ossigeno molecolare

L'**ossigeno molecolare**, come si deduce dalla formula, è un prodotto della fotosintesi. Si dice che la fotosintesi **purifichi** l'aria: sottraendo l'anidride carbonica, dannosa a tutti i viventi, arricchisce l'atmosfera di ossigeno. Non possiamo però non considerare che le prime cellule fotosintetizzanti, arricchendo l'atmosfera della Terra di ossigeno, hanno avviato il processo evolutivo per il quale la vita sul nostro Pianeta si basa sulla presenza di questo gas. È questo uno dei motivi per i quali si comprende quanto le piante siano importanti per l'equilibrio vitale del nostro pianeta e a quanto sia disastroso il disboscamento di sempre più vasti territori.

Il glucosio

Il glucosio è una **sostanza organica**. Il destino dello **zucchero** è legato alla capacità che le cellule vegetali hanno di utilizzarlo quando serve e di immagazzinarlo sotto forma di amido quando la produzione supera la richiesta. Lo zucchero viene infatti utilizzato non solo nelle strutture di sostegno della pianta (la cellulosa delle pareti cellulari), ma come fonte di energia per compiere le proprie attività vitali (come la respirazione). Una volta prodotto, il glucosio viene utilizzato nella foglia stessa e poi avviato a processi di conservazione. Lo zucchero prodotto si scioglie nell'acqua (diventa **linfa elaborata**) e viene inviato al sistema di trasporto. La linfa elaborata entra nel floema, il vaso conduttore deputato al suo trasporto che la trasferisce a tutte quelle parti della pianta dove c'è bisogno di nutrimento. La quota in eccesso viene immagazzinata sotto forma di granuli di amido.

Considerando la sintesi del glucosio, il processo fotosintetico può essere considerato **l'anello di congiunzione** tra due mondi, quello vivente (biotico, organico) e quello non vivente (abiotico, inorganico).

Osservando nuovamente la formula che riassume il processo, luce solare + 6H₂O + 6 CO₂ = C₆H₁₂O₆ + 6O₂ risulta chiaro come, grazie alla clorofilla, col solo apporto della radiazione solare l'incontro di due sostanze **inorganiche** porta alla formazione di una sostanza **organica** senza consumare energia della pianta.

Il punto di vista “energetico”

L'energia luminosa colpisce le molecole di clorofilla, un pigmento presente nei cloroplasti delle foglie, le eccita e provoca spostamenti di elettroni all'interno degli atomi. L'energia del sole viene utilizzata inizialmente, per far avvenire la **reazione chimica** di scissione (idrolisi, rottura) della molecola d'acqua (H_2O). Da questa prima scissione, parte tutto il complesso di reazioni che porta alla sintesi del glucosio e alla liberazione di ossigeno molecolare (O_2).

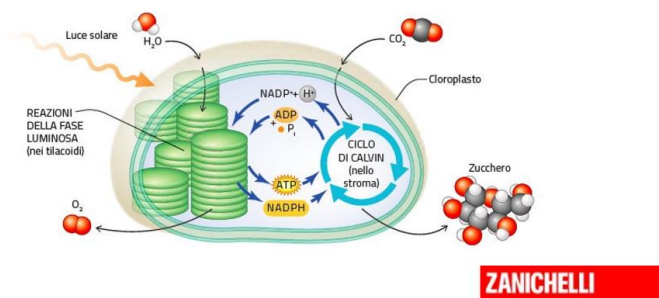
La **fotosintesi** è il processo che converte energia solare in energia chimica, sotto forma di carboidrati. La luce solare è energia in forma radiante che viene ad essere immagazzinata all'interno dei legami chimici che tengono uniti gli atomi di carbonio dello zucchero.

Va sottolineato che il processo fotosintetico necessita della luce solo per la sua fase iniziale di idrolisi dell'acqua, si possono infatti identificare due fasi spazialmente e temporalmente separate:

Le fasi della fotosintesi

Le reazioni della fotosintesi si svolgono in due fasi:

- le **reazioni dipendenti dalla luce** (sui tilacoidi);
- le reazioni del **ciclo di Calvin** (nello stroma).



Curtis et al., Il nuovo invito alla biologia, blu© Zanichelli editore 2017

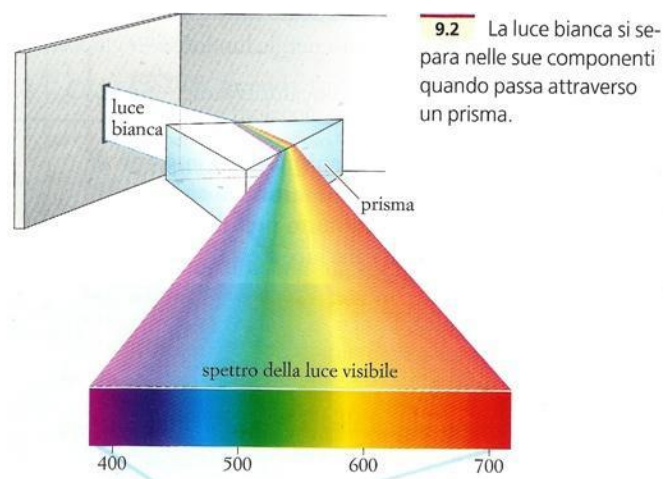
La **membrana dei tilacoidi** contiene la clorofilla e altri pigmenti che assorbono la luce solare utile alla fotosintesi. Nella membrana dei tilacoidi avviene la **fase luminosa** della fotosintesi: la clorofilla e gli altri pigmenti fotosintetici presenti sulla membrana utilizzano l'energia solare per rompere le molecole di acqua e avviare la reazione.

La **fase oscura** (chiamata così solo ed esclusivamente perché non richiede luce), si svolge nello **stroma** del cloroplasto. Qui l'anidride carbonica subisce un ciclo di trasformazioni (il ciclo di Calvin) e viene convertita in un carboidrato: il glucosio.

Ciò che interessa per la fotosintesi è quella porzione dello spettro elettromagnetico che si chiama **luce visibile**.

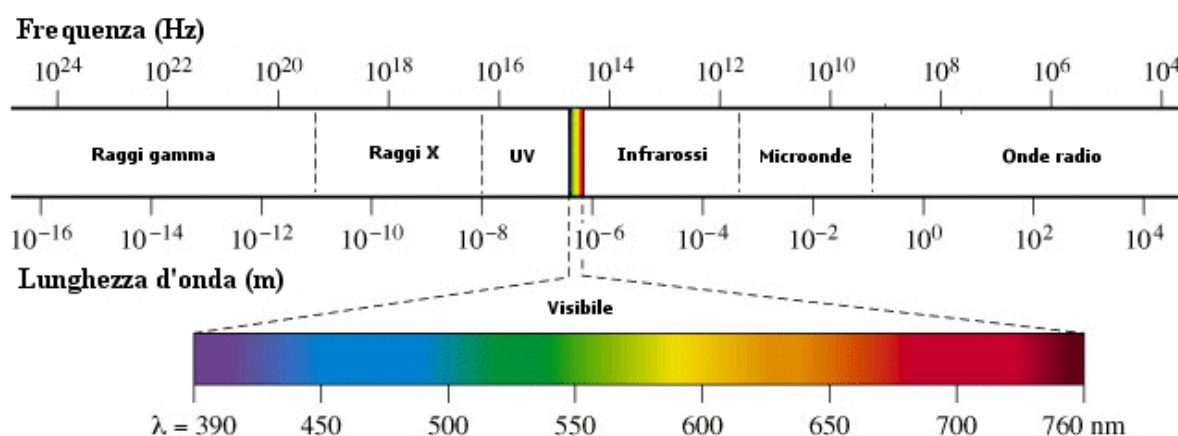
La natura della luce

Più di 300 anni fa il fisico inglese sir Isaac Newton (1642-1727) riuscì a scomporre la luce visibile in uno **spettro** di colori facendola passare attraverso un prisma ottico; poi, attraverso un secondo prisma, ricombinò in vari colori ottenendo di nuovo luce bianca. Con questo esperimento Newton dimostrò che la luce bianca è in realtà la sintesi di vari colori, dal viola al rosso. La separazione dei colori è possibile



perché la luce di ciascun colore, passando attraverso il prisma, viene deviata formando un particolare angolo.

Nel XIX secolo James Clerk Maxwell (1831-79), dimostrò che la luce visibile corrisponde ad una sezione molto piccola di un ampio spettro continuo di radiazioni, lo **spettro elettromagnetico**. Tutte le radiazioni di questo spettro si comportano come se viaggiassero sotto forma di onde. La **lunghezza d'onda**, cioè la distanza tra la cresta di un'onda e quella successiva, varia dalle frazioni di nanometro ($1 \text{ nanometro} = 10^9 \text{ metri}$) tipiche dei raggi gamma ai Kilometri ($1 \text{ Km} = 10^3 \text{ metri}$) delle onde radio a bassa frequenza.



L'insieme delle radiazioni elettromagnetiche costituisce quindi lo spettro elettromagnetico. Le radiazioni sono onde elettromagnetiche caratterizzate da una lunghezza d'onda e da una frequenza. L'energia trasportata dalla radiazione elettromagnetica dipende dalla lunghezza d'onda. Tanto minore è la lunghezza d'onda, tanto maggiore è l'energia trasportata. Nell'ambito dello spettro della luce visibile la luce rossa ha le massime lunghezze d'onda e la luce viola le minime. I raggi più corti della luce viola hanno quasi il doppio dell'energia dei raggi più lunghi della luce rossa. Per l'occhio umano, ma non è così per tutti gli animali, lo spettro visibile varia da 380 nanometri (luce viola) a 750 nanometri (luce rossa).

I pigmenti fotosintetici

L'energia luminosa può essere utilizzata dai sistemi viventi solo se prima viene assorbita. Qualsiasi sostanza che sia in grado di assorbire la luce è definita un **pigmento** e quelli che intervengono nel processo fotosintetico si chiamano **pigmenti fotosintetici**. Alcuni pigmenti assorbono tutte le lunghezze d'onda della luce e perciò appaiono neri, altri assorbono solo certe lunghezze d'onda, trasmettendo o riflettendo le lunghezze d'onda che non assorbono. Per esempio la clorofilla, il pigmento che rende verdi le foglie, assorbe le lunghezze d'onda del violetto, del blu e anche del rosso, ma, poiché riflette la luce verde, appare verde.

Gruppi differenti di piante e di alghe utilizzano nella fotosintesi tipi diversi di pigmenti. Ci sono parecchi tipi di clorofilla che variano leggermente nella loro struttura molecolare. Negli organismi eucarioti fotosintetizzanti (piante e alghe) la **clorofilla a** è il pigmento

direttamente interessato alla trasformazione dell'energia luminosa in energia chimica. Molte cellule fotosintetiche contengono anche un secondo tipo di clorofilla (nelle piante e nelle alghe verdi è la **clorofilla b**) oltre che i rappresentanti di un altro gruppo di pigmenti, i **carotenoidi**, di colore rosso, arancione o giallo. In genere nelle foglie i colori dei carotenoidi sono mascherati dal verde delle clorofille, che sono i pigmenti più abbondanti; invece, in alcuni tessuti, come quelli del pomodoro maturo, o nelle cellule delle foglie quando in autunno cessano di sintetizzare la clorofilla, i colori dei carotenoidi predominano.

I principali pigmenti coinvolti nel processo fotosintetico e che si trovano nelle cellule fotosintetiche sono:

Clorofille

Clorofilla A (verde)

Clorofilla B (verde)

Clorofilla C (verde)

Carotenoidi

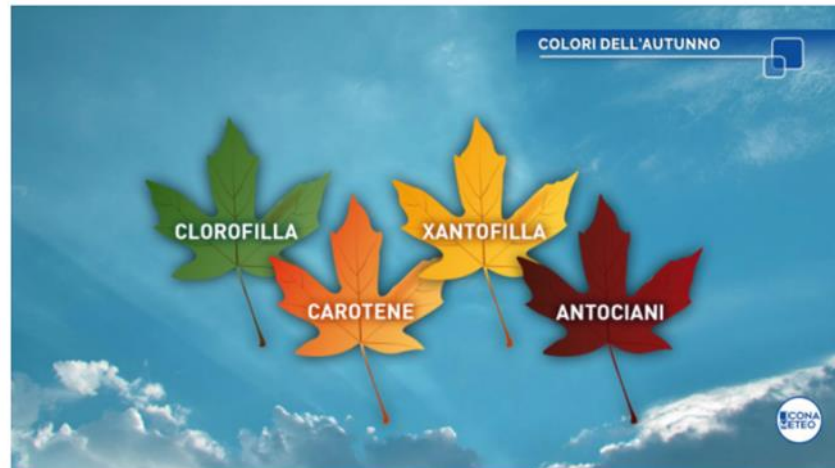
Xantofille (giallo)

Caroteni (rosso-arancio)

Ci sono, infine, altri pigmenti molto meno efficienti, presenti in organismi molto primitivi:

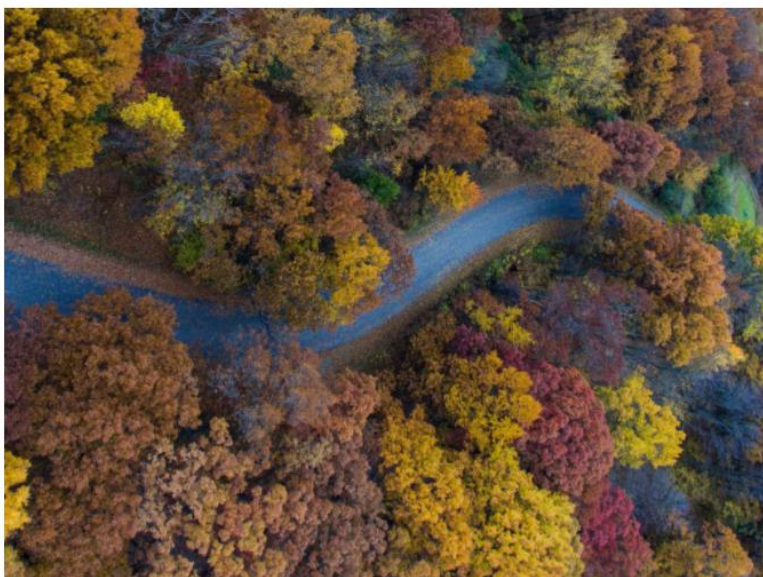
la **ficoeritrina**, (rosso) presente in molte alghe rosse;

le **ficocianine**, (verde-azzurro) presenti nei cianobatteri.



D'autunno cambiano le foglie

Gli esseri viventi conducono la loro vita cercando il più possibile di risparmiare energia. La



I Insalish/Annon Rurden

produzione della clorofilla e dei pigmenti richiede molta energia e la pianta non può permettersi di perdere queste molecole alla fine del ciclo stagionale, quando le foglie cadono. I giorni autunnali più corti e la diminuzione della temperatura inducono la clorofilla a spostarsi dalle foglie ai rami, al tronco e alle radici. Questo permette ai pigmenti gialli e arancio (che mescolati danno un intenso colore dorato) – in realtà sempre presenti all'interno della foglia – di

diventare visibili.

La pianta, quindi, prima di abbandonare un organo così prezioso come la foglia, richiama a sé tutte le sostanze ancora utilizzabili e, in particolare, i granuli di clorofilla presente nelle

parti verdi delle foglie. Restano così nella foglia solo dei residui gialli, sostanze di rifiuto che la pianta scarica sulla foglia ormai destinata alla fine dei suoi giorni.

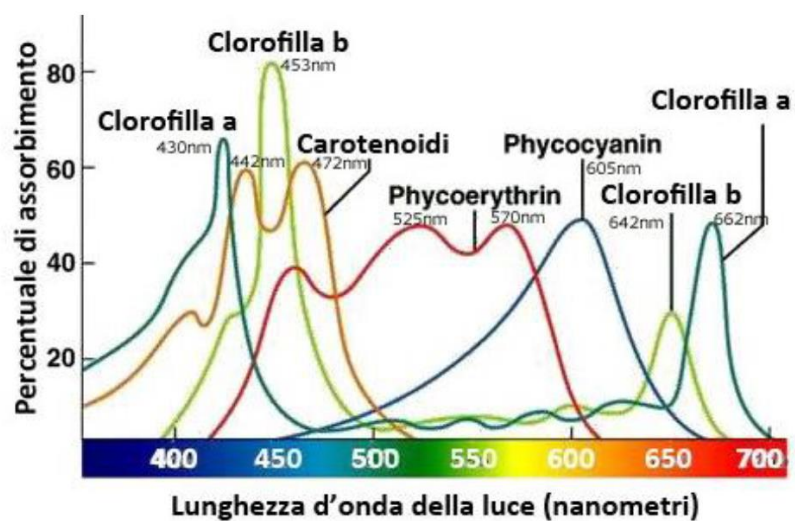
Che ruolo svolgono i pigmenti accessori nella fotosintesi?

I pigmenti accessori svolgono un ruolo importante nella fotosintesi permettendo di assorbire la luce a più lunghezze d'onda. Riescono così ad assorbire anche l'energia luminosa che la pianta non riuscirebbe a sfruttare se utilizzasse solo la clorofilla a. Lo spettro di assorbimento dei vari pigmenti ci permette di visualizzare questo concetto.

Spettri di assorbimento

Lo **spettro di assorbimento** di una sostanza rappresenta graficamente la quantità di luce visibile che un pigmento può assorbire ad una data lunghezza d'onda. Dove c'è un picco, vuol dire che quella lunghezza d'onda può essere efficacemente sfruttata dal pigmento per fare fotosintesi.

Come si vede i vari pigmenti fotosintetici conosciuti coprono quasi tutto lo spettro visibile.



I pigmenti con funzione fotosintetica catturano la luce per avviare il processo della fotosintesi. Poiché in diversi ambienti ci sono diverse condizioni di luce, le piante si sono evolute mantenendo all'interno dei loro cloroplasti diverse molecole con spettri differenti che permettono loro di fare fotosintesi nel modo più efficiente possibile. Quando c'è troppa luce, quando è giusta o quando è troppo poca la pianta cambia i pigmenti presenti e la loro combinazione, a seconda della luce incidente, ne determina la capacità di produrre efficientemente il nutrimento.

La *clorofilla b* e i *carotenoidi* sono in grado di assorbire la luce a lunghezze d'onda diverse da quelle assorbite dalla *clorofilla a* e sembra che possano passare l'energia alla clorofilla a ampliando, in questo modo, lo spettro di luce disponibile per la fotosintesi.

L'energia assorbita dal pigmento, può innescare una reazione chimica dipendentemente dalla sua struttura, ma anche dalle sue relazioni con le molecole vicine. La *clorofilla a* riesce a convertire l'energia luminosa in energia chimica, soltanto quando è associata a certe proteine e si trova in una membrana specializzata (quella dei tilacoidi).

Riassunto

La fotosintesi può essere grossolanamente descritta dai seguenti passaggi:

- ✓ le radici assorbono dal terreno acqua e sali minerali (ossia la linfa grezza)
- ✓ attraverso dei canali di trasporto molto piccoli la linfa grezza riesce ad arrivare alle foglie
- ✓ le foglie assorbono dall'aria l'anidride carbonica grazie alle aperture sulla pagina inferiore (gli stomi)
- ✓ la clorofilla presente nei cloroplasti, cattura la luce solare
- ✓ la linfa grezza, viene trasformata in linfa elaborata, ossia acqua più zuccheri. In questo processo viene prodotto ossigeno, eliminato sempre attraverso gli stomi
- ✓ la linfa elaborata viene inviata a tutte le parti della pianta.

Osservando i reagenti e i prodotti della reazione, si vede chiaramente come dall'incontro di due sostanze *inorganiche* col solo apporto della radiazione solare, si pervenga alla formazione di una sostanza *organica*, lo zucchero, che entra a far parte del tessuto vivente delle piante e delle catene alimentari.

Come ha detto il premio Nobel per la medicina Albert Szent-Gyorgyi (1893-1986):

"Ciò che sostiene la vita... è una piccola corrente elettrica mantenuta dalla luce del Sole",



Copyright © 2006 Zanichelli editore